



E·G·O



DHBW

Duale Hochschule
Baden-Württemberg

Implementierung einer BLE-Advertisement-Funktion für einen Shelly-Smart-Stecker zur drahtlosen Statusüberwachung

Projektarbeit T4_2000

des Studiengangs Informationstechnik
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Luka Jakovleski

30.03.2026

Bearbeitungszeitraum
Matrikelnummer, Kurs
Ausbildungsunternehmen

Ausbilder

29.06.2026 - 25.09.2026
2252748, TINF24B3
E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
Blanc-und-Fischer-Platz 1-3
75038 Oberderdingen
Andreas Frank
M. Eng.

Sperrvermerk

Die nachfolgende Projektarbeit T4_2000 mit dem Titel *Implementierung einer BLE-Advertisement-Funktion für einen Shelly-Smart-Stecker zur drahtlosen Statusüberwachung* enthält vertrauliche Daten und Informationen eines oder mehrere Teilkonzerne der **BLANC & FISCHER Familienholding, insbesondere der E.G.O.-Gruppe, der Blanco-Gruppe, der B.PRO-Gruppe, der Blanc und Fischer IT Services und der Blanc und Fischer Corporate Services GmbH & Co. KG.**

Veröffentlichungen oder Vervielfältigungen - auch nur auszugsweise - sind ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht gestattet.

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahren zugänglich gemacht werden, sofern keine anderslautende Genehmigung des Dualen Partners vorliegt.

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Projektarbeit T4_2000 mit dem Thema: *Implementierung einer BLE-Advertisement-Funktion für einen Shelly-Smart-Stecker zur drahtlosen Statusüberwachung* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe und diese Arbeit bei keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt habe und diese bislang nicht veröffentlicht wurde.

Oberderdingen, 30.03.2026



Luka Jakovleski

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Hintergrund der Arbeit	1
2 Grundlagen	2
3 Shelly Smart Stecker	3
4 Problemlösung durch BLE-Advertisement	4
5 Device Lockdown	5
6 Ausblick	6

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Hintergrund der Arbeit

Im Bereich der Drinking Systems der Blanco GmbH & Co. KG werden verschiedene Systeme entwickelt, welche auf die Anforderungen der Kunden angepasst sind. Solche Systeme umfassen unter anderem moderne Wasserhähne, welche über ein Sprudelsystem verfügen sollen.

2 Grundlagen

3 Shelly Smart Stecker

4 Problemlösung durch BLE-Advertisement

5 Device Lockdown

6 Ausblick